(ii) $\cos^{-1}(\sin x)=\begin{cases}\frac{\pi}{2}-x, & x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]\\ \frac{\pi}{2}-y, & x\notin\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]\end{cases}$ மற்றும் $\sin x=\sin y,\ y\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$

எடுத்துக்காட்டு 4.16

$\frac{\pi}{2}\le\sin^{-1}x+2\cos^{-1}x\le\frac{3\pi}{2}$ என நிறுவுக.

தீர்வு

$\sin^{-1}x+2\cos^{-1}x=\sin^{-1}x+\cos^{-1}x+\cos^{-1}x=\frac{\pi}{2}+\cos^{-1}x$

$0\le\cos^{-1}x\le\pi$ எனவே, $\frac{\pi}{2}+0\le\cos^{-1}x+\frac{\pi}{2}\le\pi+\frac{\pi}{2}$.

எனவே, $\frac{\pi}{2}\le\sin^{-1}x+2\cos^{-1}x\le\frac{3\pi}{2}$.

எடுத்துக்காட்டு 4.17

சுருக்குக (i) $\cos^{-1}\left(\cos\left(\frac{13\pi}{3}\right)\right)$ (ii) $\tan^{-1}\left(\tan\left(\frac{3\pi}{4}\right)\right)$

(iii) $\sec^{-1}\left(\sec\left(\frac{5\pi}{3}\right)\right)$ (iv) $\sin^{-1}[\sin 10]$

தீர்வு

(i) $\cos^{-1}\left(\cos\left(\frac{13\pi}{3}\right)\right)$.

$\cos^{-1}x$ -ன் முதன்மை மதிப்புகளின் வீச்சகம் $[0,\pi]$ ஆகும்.

$\frac{13\pi}{3}\notin[0,\pi]$ என்பதால், $\frac{13\pi}{3}$ -ஐ, $\frac{13\pi}{3}=4\pi+\frac{\pi}{3}$ என எழுதுவோம். இங்கு $\frac{\pi}{3}\in[0,\ \pi]$.

இனி, $\cos\left(\frac{13\pi}{3}\right)=\cos\left(4\pi+\frac{\pi}{3}\right)=\cos\frac{\pi}{3}$.

எனவே, $\cos^{-1}\left(\cos\left(\frac{13\pi}{3}\right)\right)=\cos^{-1}\left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)\right)=\frac{\pi}{3}$, ஏனெனில் $\frac{\pi}{3}\in[0,\pi]$.

(ii) $\tan^{-1}\left(\tan\left(\frac{3\pi}{4}\right)\right)$.

$\tan^{-1}x$ -ன் முதன்மை வீச்சான $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$-ல் $\frac{3\pi}{4}$ இல்லை என்பதை கவணிக்கவும்.

எனவே $\frac{3\pi}{4}=\pi-\frac{\pi}{4}$ என எழுதுவோம்.

இனி, $\tan\left(\frac{3\pi}{4}\right)=\tan\left(\pi-\frac{\pi}{4}\right)=-\tan\frac{\pi}{4}=\tan\left(-\frac{\pi}{4}\right)$ மற்றும் $-\frac{\pi}{4}\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$.

ஆகையால், $\tan^{-1}\left(\tan\left(\frac{3\pi}{4}\right)\right)=\tan^{-1}\left(\tan\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right)=-\frac{\pi}{4}$.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 4_Inverse Trigonometry.indd 177 16-12-2022 15:19:58